



ING 200: OPTIMIZACIÓN

Proyecto de curso Indicaciones generales

Primer semestre 2026

Introducción

Este documento tiene por objetivo ser una guía para el desarrollo del proyecto del curso de optimización.

La información contenida en este documento se considera conocida por el curso y es deber de los respectivos grupos de trabajo ceñirse a los elementos expuestos.

En caso de cualquier consulta al respecto, no dude en contactar a su profesor o al coordinador del curso.

Descripción del proyecto

El proyecto del curso de optimización es una instancia que permite aplicar los conceptos analizados en el curso a situaciones prácticas, combinando la formación teórica junto con el uso de herramientas computacionales y la habilidad de comunicar análisis y resultados.

Se espera que el desarrollo del proyecto complemente los contenidos aprendidos a lo largo del curso y sea una instancia de desarrollo y aplicación de diferentes habilidades.

Requisitos

El proyecto debe ser desarrollado en grupos de cuatro personas elegidos de forma autónoma por los estudiantes. Todas las personas del grupo deben pertenecer a la misma sección. En situaciones excepcionales, el profesor podrá determinar grupos con una cantidad diferente de personas.

El proyecto incluirá implementaciones en lenguaje Python.

Formato de la entrega

La entrega del proyecto consiste en un informe y e implementaciones en lenguaje Python – Colab/Jupyter en un script.

Formato del informe

El informe debe ser subido en formato .pdf y debe responder de manera clara, ordenada y completa a las preguntas planteadas en el enunciado del proyecto.

El informe debe contener, al menos:

- Una portada con el nombre de los integrantes del grupo, la sección a la que pertenecen y el profesor o profesora.
- El desarrollo de las respuestas solicitadas en el enunciado del proyecto, incluyendo los modelos de optimización planteados, los resultados obtenidos, los análisis requeridos y las decisiones o conclusiones justificadas cuando corresponda.
- Las tablas, gráficos o visualizaciones necesarias para respaldar los resultados reportados.

- La bibliografía o fuentes utilizadas, en caso de que corresponda.

El informe debe ser autocontenido, es decir, debe permitir comprender el modelo utilizado, los resultados obtenidos y las conclusiones del grupo sin necesidad de revisar el código línea por línea.

Los resultados trabajados en el informe deben desprenderse directamente del script que se adjunte.

Formato del script

- El script debe ser subido en formato .ipynb.
- Se debe utilizar Gurobi para la solución de los modelos de optimización y los respectivos análisis.
- El script debe contener en su primera línea el nombre de los integrantes del grupo, la sección a la que pertenecen y el profesor o profesora.
- El script debe estar correctamente comentado, de forma tal de que se pueda entender por una tercera persona.
- El script debe ser autocontenido. Para ello, todo parámetro usado en el código debe estar definido directamente en el script, no permitiéndose la lectura de archivos externos. Los datos entregados junto con el proyecto deben ser incorporados manualmente en el código antes de construir y resolver los modelos.
- El código debe poder ejecutarse sin depender de archivos adicionales, rutas locales o configuraciones particulares del computador utilizado.
- Se recomienda generar etiquetas para ser utilizadas en el informe, de forma tal de que se facilite seguir una referencia.

Directrices de la coevaluación

Una vez realizada la entrega del informe y el script se realizará un proceso de coevaluación.

Cada persona del grupo asignará un porcentaje, de 0% a 100%, a cada una de las personas del grupo.

La coevaluación se realizará de forma anónima para los alumnos del grupo, mas no para el profesor o profesora.

Directrices de la defensa

La defensa es una instancia oral, en donde los alumnos deben responder preguntas asociadas al trabajo realizado durante el semestre.

El profesor del curso podrá preguntar al grupo o particularmente a alguna de las personas que lo conforma, respecto a cualquier elemento del proyecto, sea del informe o del script.

La nota obtenida en la defensa podrá, en situaciones excepcionales, ser distinta para alguno de los miembros del grupo.

El profesor definirá el día y horario de defensa de cada grupo.

Evaluación

La nota del informe del proyecto más el script, dará lugar a una nota T .

La coevaluación dará lugar a un porcentaje C , considerando el promedio de los porcentajes recibidos.

La defensa del proyecto dará lugar a una nota D .

La nota del proyecto, P se calculará de la siguiente forma

$$P = \sqrt{T \cdot C \cdot D}$$

Información importante

Toda información contenida en el documento se considera conocida por los y las estudiantes del curso.

Toda situación de ambigüedad o de contradicción en el documento será resuelta por el coordinador del curso, previa consulta al equipo docente de profesores y siempre considerando el bien superior del proceso de aprendizaje.